11. Akční členy III - asynchronní motory

- Princip třífázových a jednofázových asynchronních motorů
- Základní vztahy
- Momentová charakteristika

Řízení otáček, spouštění asynchronních motorů

Asynchronní motor je výrobně nejjednodušší, a proto nejlevnější elektrický motor s vysokou spolehlivostí.
Je nejčastěji používaným motorem, nevýhodou je pouze velký proudový náraz při rozběhu a induktivní účiník, způsobující jalové zatížení sítě.
Napájíme-li trojfázové vinutí asynchronního motoru ze střídavé trojfázové sítě, vytvoří se v něm točivé magnetické pole. Princip vzniku kroutícího momentu je dán skládáním pulzujících magnetických toků tří cívek geometricky pootočených o 120 °napájených třemi napětími fázově posunutými o 120 ° Grafickým sčítáním vektorů indukce jednotlivých vinutí.
Točivé magnetické pole indukuje v rotorových vodičích napětí.
Protože je rotorové vinuti uzavřeno, začne jím protékat rotorový proud, který vytvoří kolem vodičů magnetické pole rotoru.
Vzájemným působením statorového a rotorového pole vznikne výsledné pole, které působí na rotorové vodiče silami.
Působením těchto sil se začne rotor otáčet, vznikne točivý moment asynchronního motoru.
Při shodných, tzv. synchronních otáčkách rotoru a mg. pole statoru by nedocházelo ke změně mg. toku plochou rotorových závitů, takže by se v něm neindukovalo žádné napětí a motor by nedával žádný moment.
Růstem zatížení se proto musí otáčky rotoru zmenšovat, aby se změna ΔΦ/Δta tím indukovaný rotorový proud a hnací moment zvětšovaly. Poměrný pokles otáček rotoru n vzhledem k otáčkám statorového pole nazývaný skluz s.

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \cdot 100 \ [\%]$$

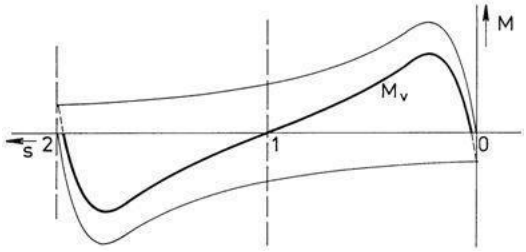
Synchronní otáčky lze vypočítat následujícím vztahem:

$$n = \frac{60 \cdot f}{p}$$

Z této rovnice plyne, že otáčky lze řídit: A) změnou kmitočtu f nebo amplitudy Un statorového napětí, B) změnou zapojení pólů p

Indukční motor jednofázový

Pro pohon menších spotřebičů, pro jejichž připojení stačí dva vodiče místo čtyř vodičů u troj fázových motorů, jednodušší je i jištění. Jedním vinutím však vytvoříme pouze pulzující stojaté magnetické pole. Záběrný moment jednofázového motoru je tedy nulový, tj. motor se sám neroztočí. Mechanickým impulzem ho lze roztočit v obou směrech otáček, v nichž pracuje stejně. Tento impuls lze dát i: A) rozběhovým kondenzátorem, B) odporovou pomocnou fází.



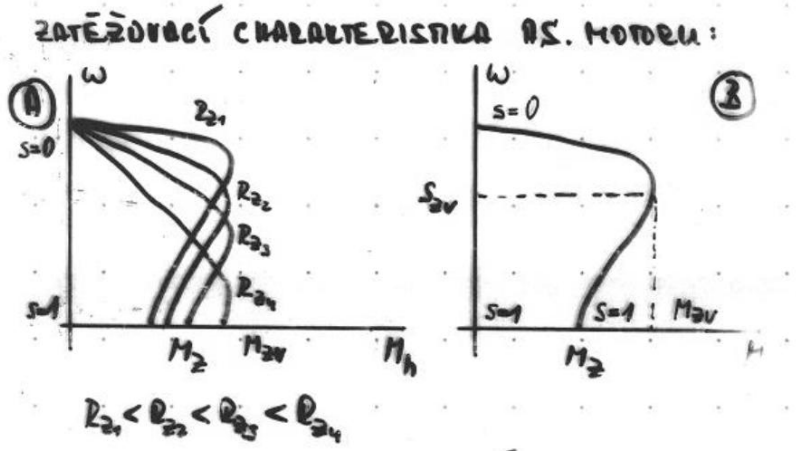
Aby se jednofázový motor sám roztočil, přidává se na stator pomocná fáze, která se po rozběhu samočinně vypne, např. odstředivým vypínačem. Posunutí proudu v pomocné fázi dosáhneme zapojením činného odporu, tlumivky nebo kondenzátoru do obvodu pomocné fáze. Tento typ motoru má dobrou účinnost a středně velký rozběhový moment Jsou hodně používány jako hnací motory praček, sušicích bubnů a myček na nádobí.
Změnu směru otáčení jednofázového asynchronního motoru lze provést přehozením konců vinutí pomocné nebo hlavní fáze.
Otáčky motoru jsou podobně jako u trojfázového asynchronního motoru závislé na kmitočtu napájecího napětí a na počtu pólů.

Asynchronní motor třífázový
Vytváří s pulzující magnetické pole
Leblancův teorém – pulzující magnetické pole lze rozdělit do dvou mag. Polí rotujících v opačném směru s poloviční amplitudou
3 cívky mechanicky posunuté vůči sobě o 120° při napájení 3f AC napětím s fázovým posuvem 120° .Tím pak vznikne kruhové rotační pole.
Rotor může mít dvojí provedení:
• kotva nakrátko
• vinutý, přičemž vinutí je vyvedeno z rotoru pomocí kroužků a kartáčů

Rotor s klecí má v drážkách tyče bez jakékoliv izolace a na koncích jsou tyče spojeny (rovněž hliníkovými) kruhy nakrátko. Proud se v kleci indukuje jen za podmínky, že úhlová rychlost kotvy ω se liší od úhlové rychlosti ω0točivého elektrického pole.
Jestliže na motor působí místo zátěže naopak hnací moment, dojde k překročení synchronních otáček, motor se dostane do generátorového režimu a směr proudu se obrátí.
Princip činnosti chodu naprázdno (s→ 0)
Stavem naprázdno rozumíme případ, kdy se motor točí bez zátěže na hřídeliP = 0.
Otáčky motoru jsou téměř synchronní, rotor je brzděn pouze ventilačními ztrátami a třením v ložiskách. V praxi je nežádoucí chod indukčního motoru naprázdno, protože velmi zhoršuje účiník sítě cos φ(tím, že odebírá ze sítě jen jalovou energii).
Princip činnosti chodu nakrátko (s =1)
Stavem nakrátko rozumíme případ, kdy se rotor netočí, tzn. na začátku každého rozběhu, při připojení na síť a při zastavení způsobeném přetížením (obecně při zabrzděném rotoru).

$$n_1 = \frac{60 \cdot f_1}{p}$$

p….počet pólových dvojic



A- Motor s kroužkovou kotvou
B- Motor s kotvou na krátko

Rozběh

Vznikne vždy velký proudový náraz, který je příčinou poklesu napětí v síti. Pro spouštění indukčních motorů je vhodné, aby byl záběrný proud malý a záběrný moment byl co největší. Nejčastější druhy rozběhu:

- přímé, plným napětím
- •přepínačem Y/D
- •frekvenčním měničem
- •rozběhovou spojkou
- •statorovým spouštěčem
- •autotransformátorem

Brzdění indukčních asynchronních motorů

1) **Generátorické brzdění**

Při zvýšení rychlosti nad ω_0 se dostává motor do oblasti generátorického, tj. rekuperačního brzdění, kde je skluz $s < 0$.

2) **Brzdění protiproudem**

Obrácením sledu fází napájecího napětí dojde ke změně smyslu točivého pole, takže rotor se otáčí proti smyslu pole.

3) **Stejnosměrné brzdění**

Při stejnosměrném brzdění se odpojí stator od střídavé sítě a připojí se na zdroj stejnosměrného napětí. Stejnosměrný proud statoru vytvoří stojící magnetické pole, v němž se otáčí kotva motoru.

Řízení otáček

1) **Řízení otáček změnou skluzu** lze použít pouze u motoru s kroužkovou kotvou.
2) **Řízení otáček změnou počtu pólů**–ve statoru je několik skupin cívek, přepínáním mezi jednotlivými skupinami cívek se mění počet pólových dvojic magnetického pole a mění se otáčky. Pouze skoková změna otáček.
3) Řízení otáček změnou frekvence v dnešní době se používají polovodičové (tyristorové) měniče frekvence, která se mění od 10 do 100Hz. To umožňuje plynulou změnu otáček.